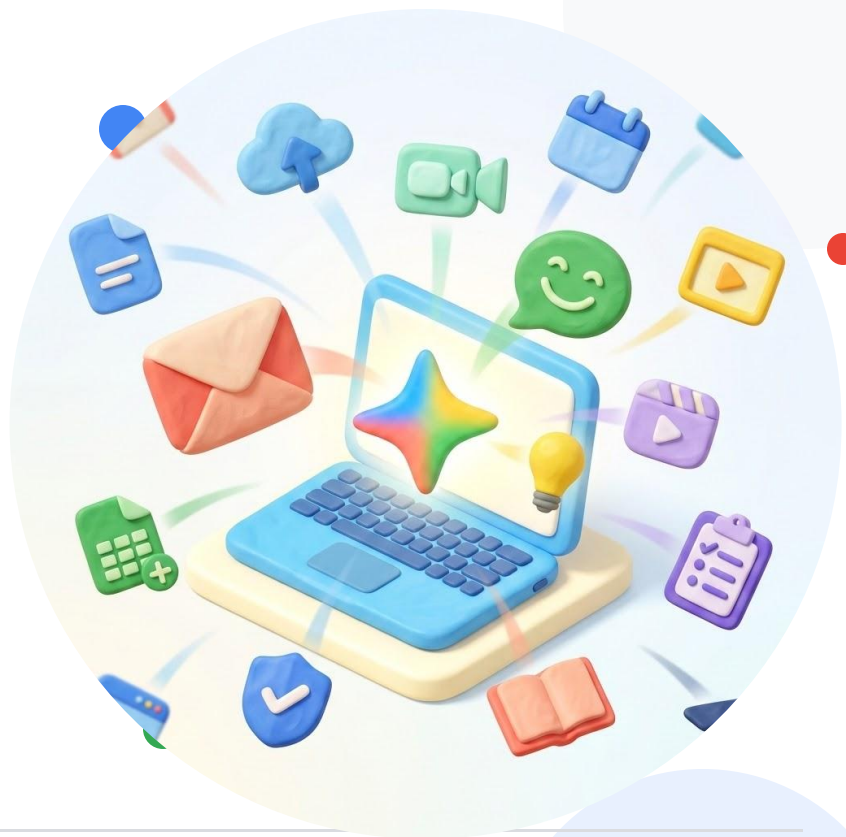


Google Workspace

오늘 배워 바로 쓰는 Google Workspace

크롬북과 Google Workspace로
완성하는 수업 현장



철성중학교 이 상 우



Google Workspace

1. 구글 워크 스페이스의 이해

Google Certified Educator (GCE)

1~2차시 | 철성중학교 이 상 우



Google 공인 교육 전문가, GCE란?

Google Certified Educator (GCE)

구글이 공인하는 교육자 자격으로, 교실에서 Google for Education 도구를 활용하는 역량을 검증합니다. 2026년부터 자격 체계가 3종으로 확대됐습니다.

- **Level 1 (기초):** Docs·Drive·Classroom 등 핵심 도구 활용 — 구글 도구를 일상적으로 쓰는 교사라면 도전 가능한 수준
- **Level 2 (중급):** 고급 기능 심화 — 데이터 활용, 수업 설계 관점
- **TSA**
- **Gemini Certified Educator (예정):** AI 리터러시와 Gemini·NotebookLM 활용에 특화된 새 자격

#GCE #구글공인교육자 #트리플크라운

외우는 시험이 아니라, 해보는 시험

2026년 개편: 객관식 + 실습 랩

- **1부 객관식**: 25~35문항, 시간제한 없음, 오픈북 — 암기가 아닌 도구 이해도 확인
- **2부 실습 랩(Performance Labs)**: 임시 계정을 받아 실제 과제 수행 — 예: 캘린더 예약 일정 설정, Classroom 스트림 관리, Sites 제작
- 랩은 3~4개, 제한시간 60분 — 지시문을 정확히 따라 실행하는 것이 관건
- **출제 비중**: Level 1 기준 Drive(Docs·Sheets·Slides) 관련이 최다 — 오늘 연수에서 다루는 도구들이 곧 시험 범위

#실습형시험 #오픈북 #PerformanceLabs

자격증을 넘어, 성장의 관문으로

GCE 자격의 혜택

- **공식 디지털 배지·인증서:** 이력서, 포트폴리오, 웹사이트, 이메일 서명에 공식 배지 사용 가능 — 구글이 직접 발급하는 국제 공인 자격
- **전문성의 객관적 증명:** 연구·선도학교 담당자, 에듀테크 강사, 수업 나눔 활동 시 "구글 도구를 검증받은 교사"라는 공신력 확보
- **상위 자격으로 가는 관문:** Level 1·2를 취득해야 Google 공인 트레이너·코치·혁신가(챔피언) 프로그램에 도전 가능 — 교사 성장 경로의 첫 계단
- **역량의 실질적 상승:** 시험 준비 과정 자체가 Docs·Sheets·Classroom을 체계적으로 정리하는 최고의 연수

#GCE혜택 #디지털배지 #교사성장경로

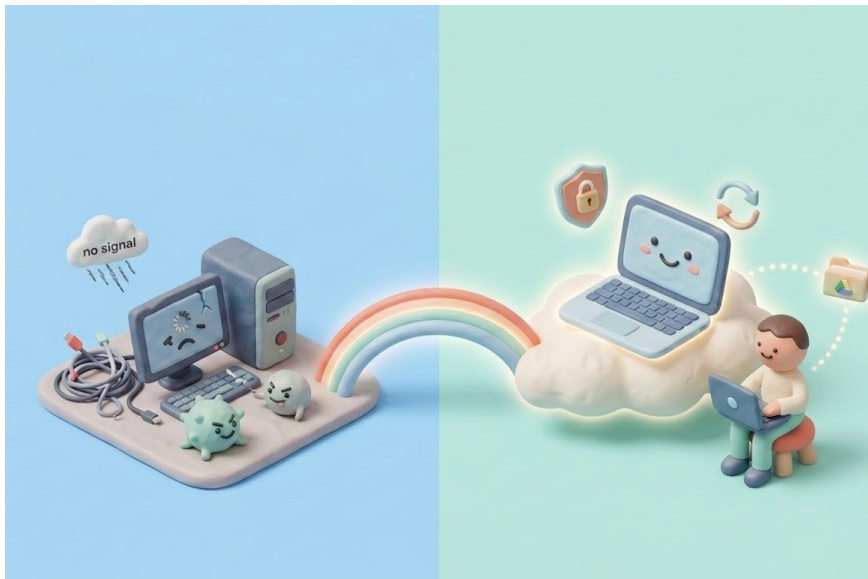
Google Workspace

1. 구글 워크 스페이스의 이해

Chromebook

1~2차시 | 철성중학교 이 상 우

"바이러스 걸렸어요, 부팅이 안 돼요"



크롬북 = 클라우드가 곧 내 컴퓨터

반복되는 IT 트러블에 지친 학교를 위해, 로그인 하나로 어디서든 이어지는 학습 환경이 있습니다.

- **10초 부팅**, 저사양에서도 쾌적
- **자동 보안**: 백그라운드 업데이트 + 샌드박스 구조
- 기기 고장 나도 **드라이브·설정은 그대로 복원**

#클라우드기반 #보안걱정없음



~ 2019



2020
~ 2022



chrome



chrome

2019
~ 2020



아이톡톡

2022~

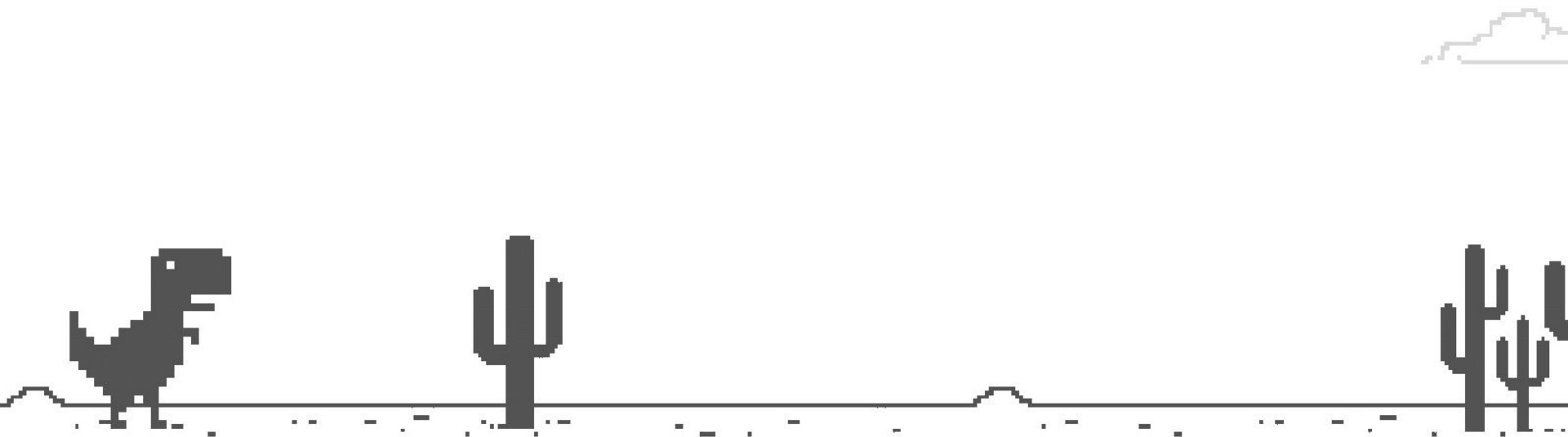


학생들이 직접 말하는 크롬북 수업



1	다양한 프로그램(디지털교과서, 익스페디션, 구글설문지, 쿼즈앤 등)을 활용해서 이해가 잘 된다.	14명(25.00%)	1	수업시간에 딴짓을 하는 친구가 있다.	11명(19.66%)
1	수업이 재미있다.	14명(25.00%)	2	사용법을 익히는 데 시간이 걸린다.	6명(10.72%)
3	모르는 것을 검색할 수 있다.	10명(17.86%)	3	마우스, 이어폰 등이 없어 불편하다.	3명(5.35%)
4	크롬북을 이용해서 편하다.	8명(14.29%)	4	눈(시력)이 아프다	3명(5.35%)
5	수업내용을 다양한 형태(영상, 프로그램)로 접할 수 있어서 좋다.	4명(7.15%)	5	인터넷 연결이 잘 안된다.	1명(1.78%)
6	집중이 잘된다.	2명(3.57%)	6	시간이 많이 걸린다.	1명(1.78%)
7	손으로 적지 않고 크롬북을 사용해서 좋다	2명(3.57%)	7	게임이 안된다	1명(1.78%)
8	공유, 공동작업을 통해 협업 능력이 향상되었다.	1명(1.78%)	8	없다 또는 무응답	30명(53.58%)
9	크롬북과 다양한 프로그램 사용 능력이 향상되었다.	1명(1.78%)			

HI 002005 000025



뭐가 더 좋아요? 가 아니라 뭘 어디에 쓸까요?

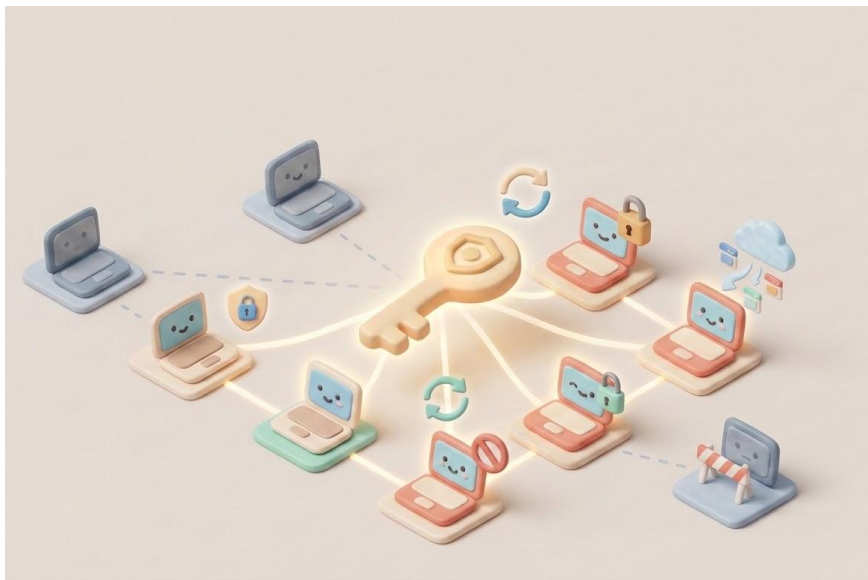


역할 분리가 핵심

- 크롬북: 빠른 부팅, 중앙관리, 저비용, 강력한 보안
→ 수업·협업
- 윈도우북: 한글(HWP)·전용 프로그램 완벽 지원
→ 문서작성·실습 수업

#역할분리 #수업맞춤선택

크롬북을 '학교 인프라'로 바꾸는 열쇠 — CEU



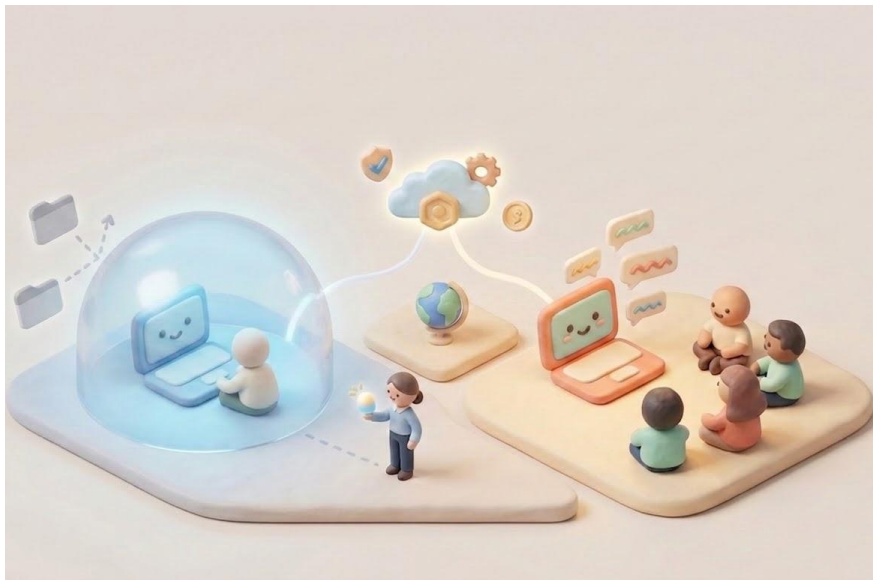
클릭 한 번으로 학교 전체를 통제하다

CEU(Chrome Education Upgrade) 없이는 그냥 저렴한 노트북, 있으면 학교 전체를 묶는 관리 플랫폼이 됩니다.

- 원격 통합 제어: 앱 배포, URL 차단 일괄 적용
- 자동 재등록: 초기화해도 정책 유지, 우회 불가
- 분실·도난 대응: 원격 잠금
- 영구 라이선스: 1회 구매(약 \$38)로 장기 비용 절감

#CEU #MDM #우회불가

통제와 포용, 둘 다 가능할까?



시험은 안전하게, 수업은 포용적으로

- **잠금 퀴즈 모드:** 시험 중 다른 탭·앱 차단, 이탈 시 교사 알림(CEU)
- **실시간 자막·번역:** 다문화 가정 학생 학습 지원(CEU+Plus)
- **Classroom 완전 통합:** 채점·표절검사 한 화면 처리

#부정행위방지 #UDL #비용효율

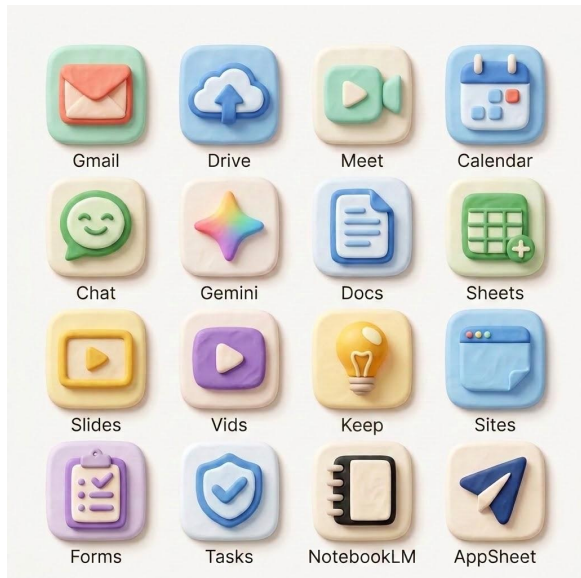
Google Workspace

1. 구글 워크 스페이스의 이해

Google Workspace



여러 앱이 아니라, 하나의 업무 공간



Google Workspace란?

구글의 클라우드 기반 협업 플랫폼입니다. 다양한 도구들이 단일 계정으로 연동되어, 하나의 환경에서 처리됩니다.

- **클라우드 기반:** 서버에 데이터 저장 → 기기 상관없이 동일하게 접속
- **실시간 동시 편집:** 여러 사용자가 하나의 문서에 동시 접속해 작업
- **단일 계정 연동:** 여러 프로그램을 개별 설치할 필요 없이 하나의 로그인으로 전체 도구 이용

#워크스페이스정의 #클라우드기반 #통합플랫폼

하나의 계정, 우리 반의 모든 도구



Gmail



Drive



Meet



Calendar



Chat



Gemini



Docs



Sheets



Slides



Vids



Keep



Sites



Forms



Tasks



NotebookLM



AppSheet

Google

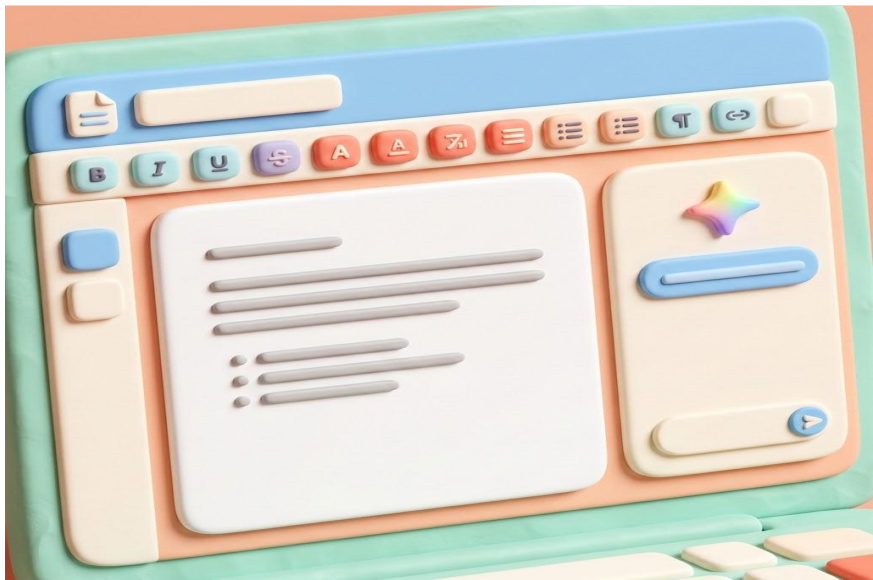
Workspace

생태계

- 문서·협업 : Docs, Sheets, Slides, Forms
- 소통 : Gmail, Chat, Meet
- 일정·할 일 : Calendar, Tasks
- 저장·기록 : Drive, Keep
- AI : Gemini, NotebookLM
- 제작·확장 : Vids, Sites, AppSheet

#워크스페이스지도 #생태계 #수업필수도구

기록이 곧 피드백이 되는 문서



Google Docs

문서 흐름을 끊지 않고 첨삭할 수 있는 댓글·제안 모드가 핵심입니다.

- **댓글 모드:** 특정 문장에 직접 코멘트 남기기
- **제안 모드:** 원문은 그대로 두고 수정안만 제안, 학생이 수락/거절 선택
- **버전 기록:** 학생이 초안에서 최종본까지 어떻게 고쳐 썼는지 히스토리로 확인

#Docs #댓글모드 #제안모드

체크박스 하나로 만드는 실시간 현황



Google Sheets

복잡한 수식 없이도 체크박스과 조건부 서식만으로 강력한 관리 도구를 만들 수 있습니다.

- **체크박스 삽입:** 제출 여부를 클릭 한 번으로 표시
- **조건부 서식:** 미제출 학생은 빨간색, 제출 완료는 초록색으로 자동 강조
- **실시간 공유:** 학생 여러 명이 동시에 입력해도 충돌 없이 반영

#Sheets #조건부서식 #실시간현황판

수업 중 3초 만에 여는 즉석 퀴즈



Google Forms

질문 만들고 공유하면 끝. 채점도, 분석도 자동입니다.

- **퀴즈 모드:** 정답 설정만 하면 자동 채점 및 즉시 피드백
- **섹션 분기:** 학생 답변에 따라 다음 문항이 자동으로 달라짐 (수준별 학습)
- **응답 시트 연동:** 제출 즉시 Sheets에 실시간 정리

#Forms #즉석퀴즈 #자동채점

한 슬라이드, 여러 학생이 동시에



Google Slides

발표 자료를 만드는 도구를 넘어, 실시간 협업 화이트보드로 씁니다.

- **모둠별 페이지 분담:** 슬라이드 하나를 나눠 각 모둠이 동시에 작업
- **실시간 반영:** 누가 어디를 수정하는지 커서로 바로 확인
- **댓글로 상호 피드백:** 다른 모둠 슬라이드에 댓글 남기며 상호 평가

#Slides #모둠협업 #실시간편집

도구에 AI가 더해지면 어떻게 될까?



Gemini in Workspace

- **Docs:** 초안 작성, 문장 다듬기, 어조 조정
- **Sheets:** 자연어로 요청하면 수식 자동 생성, 수식 오류 자동 진단·수정
- **Slides:** 프롬프트 하나로 참고 자료 기반 멀티 슬라이드 전체 생성
- **Classroom:** 퀴즈·학습자료 초안 작성, 학생 진도 요약

#Gemini #워크스페이스 AI #생성형 AI활용

2. 구글도구로 수업 디자인하기

학생 참여형 콘텐츠 제작 및 수업 리디자인

디지털 기반 수업 사례

프로젝트	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		
학년	1학년		
1단계 : 학습 목표(Learning Intention)			
• 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.			
• 생물다양성 보존의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 활동 사례를 조사하여 발표할 수 있다.			
2단계 : 성공 기준(Success Criteria)			
기초(Surface)	심화(Deep)	전이(Transfer)	
• 교과서 개념을 작성한다. - 생물다양성, 변이	• <u>변이의 관점에서 환경과 생물 다양성 관계 설명한다.</u> • 생물다양성을 파괴하는 사례와 원인을 정리한다.	• 생물다양성이 감소되는 사례와 생물 다양성을 보전하기 위한 방법을 산출물로 제작하여 발표하고, 동료평가를 실시한다.	
• 생물 다양성을 파괴하는 원인과 사례를 통해 생물 다양성 보전의 필요성을 설명한다.			
• 생물 다양성을 유지하기 위한 활동 사례를 제시한다.			
3단계 : 탐구 질문(Driving Question)			
• 생물 다양성을 보전하기 위해 우리는 어떠한 활동을 할 수 있을까?			

4단계 : 과업(Task)		
기초(Surface)	심화(Deep)	전이(Transfer)
• 제시된 교과서 개념을 학습지에 작성한다. - 생물다양성, 변이	• 환경과 생물다양성의 관계를 다양한 콘텍스트를 활용하여 알아보고 설명한다. - 여우의 생김새 - 갈라파고스의 핀치새 - 그물라 베어 • 생물다양성을 파괴하는 사례와 원인을 '생물 다양성 위기 지도'에 정리한다.	• 생물다양성이 감소되는 사례와 생물 다양성을 보전하기 위한 방법을 모둠원들과 협업하여 생성형 AI를 활용한 동영상을 제작한다. • 제작한 영상을 메타버스 공간에서 전시회를 열고 동료평가를 실시한다.
• 영상물 통해 생물다양성을 파괴하는 원인을 알아보고 활동지를 작성한다. • 생물다양성이 파괴되는 사례를 인터넷을 활용하여 조사하여 활동지를 작성한다. • 생물 다양성을 유지하기 위한 활동 사례를 인터넷을 활용하여 활동지를 작성한다. • 각 활동에서 작성한 활동지를 발표한다.	• 실감형콘텐츠 • 패들렛 • 아이톡톡	• 생성형 AI • 캡컷 • 구글 프레젠테이션 • 메타버스(ZEP)
• 아이톡톡		
5단계 : 도입 활동(Project Launch)		
• 시나리오 : 5월 22일은 생물다양성의 중요성을 알리기 위해 유엔(UN)이 지정한 '세계 생물 다양성의 날'이다. 전 세계적으로 기후변화, 화학 오염, 외래종 유입 등의 원인으로 생물다양성이 감소하고, 생태계 균형이 무너지는 현상으로 이어지고 있다. 지난 50년 동안 세계적으로 모든 척추동물의 개체 수가 69% 감소했고, 그 중 담수종의 개체 수는 83%까지 줄었다고 한다. 생물다양성의 파괴는 인류에게 먹거리, 질병 증가 등 다양한 형태의 문제들을 직면하게 만들고 있다. 생물 다양성을 보전하기 위해 우리는 어떠한 활동을 할 수 있을까? • 의뢰인/청중 : 학생 및 교사 • 형식 : 프레젠테이션 발표 및 메타버스 전시		

디지털 기반 수업 사례

프로젝트	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		
학년	1학년		
1단계 : 학습 목표(Learnig Intention)			
- 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다. - 생물다양성 보존의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 활동 사례를 조사하여 발표할 수 있다.			
2단계 : 성공 기준(Success Criteria)			
기초(Surface)	심화(Deep)	전이(Transfer)	
- 교과서 개념을 작성한다. - 생물다양성, 변이 - 생물 다양성을 파괴하는 원인 과 사례를 통해 생물 다양성 보전의 필요성을 설명한다. - 생물 다양성을 유지하기 위 한 활동 사례를 제시한다.	변이의 관점에서 환경과 생 물 다양성 관계 설명한다. - 생물다양성을 파괴하는 사 례와 원인을 정리한다.	생물다양성이 감소되는 사 례와 생물 다양성을 보전하 기 위한 방법을 산출물로 제 작하여 발표하고, 동료평가 를 실시한다.	
3단계 : 탐구 질문(Driving Question)			
생물 다양성을 보전하기 위해 우리는 어떠한 활동을 할 수 있을까?			

4단계 : 과업(Task)		
기초(Surface)	심화(Deep)	전이(Transfer)
- 제시된 교과서 개념을 학습지에 작성한다. - 생물다양성, 변이	- 환경과 생물다양성의 관계를 다양한 콘텐츠를 활용하여 알아보고 설명한다. - 여우의 생김새 - 갈라파고스의 핀치새 - 그롤라 베이	- 생물다양성이 감소되는 사례와 생물 다양성을 보전하기 위한 방법을 모둠원들과 협업하여 생성형 AI를 활용한 동영상 제작한다. - 제작한 영상을 메타버스 공간에서 전시회를 열고 동료평가를 실시한다.
- 영상을 통해 생물다양성을 파괴하는 원인을 알아보고 활동지를 작성한다. - 생물다양성이 파괴되는 사례를 인터넷을 활용하여 조사하여 활동지를 작성한다. - 생물 다양성을 유지하기 위한 활동 사례를 인터넷을 활용하여 활동지를 작성한다. - 각 활동에서 작성한 활동지를 발표한다.	생물다양성을 파괴하는 사례와 원인을 '생물 다양성 위기 지도'에 정리한다.	
아이톡톡	- 실감형콘텐츠 - 패들렛 - 아이톡톡	- 생성형 AI - 갭컷 - 구글 프레젠테이션 - 메타버스(ZEP)
5단계 : 도입 활동(Project Launch)		
- 시나리오 : 5월 22일은 생물다양성의 중요성을 알리기 위해 유엔(UN)이 지정한 '세계 생물다양성의 날'이다. 전 세계적으로 기후변화, 화학 오염, 외래종 유입 등의 원인으로 생물다양성이 감소하고, 생태계 균형이 무너지는 현상으로 이어지고 있다. 지난 50년 동안 세계적으로 모든 척추동물의 개체 수가 69% 감소했고, 그 중 담수종의 개체 수는 83%까지 줄었다고 한다. 생물다양성의 파괴는 인류에게 먹거리, 질병 증가 등 다양한 형태의 문제들을 직면하게 만들고 있다. 생물 다양성을 보전하기 위해 우리는 어떠한 활동을 할 수 있을까? - 의뢰인/중증 : 학생 및 교사 - 형식 : 프레젠테이션 발표 및 메타버스 전시		

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학반	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	III. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	9과03-011 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		
단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보전 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류		
수업의 흐름	- 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 - 전개(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? - 활동2 : 갈라파고스 군도의 생물 다양성 - 정리과제 : 그롤라 베이 - 정리(8분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리		
수업자 수업관	과학 수업은 기본 개념의 통합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이톡톡과 다양한 프로그램(실감형콘텐츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각됩니다.		

디지털 기반 수업 사례

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학년	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	III. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	[9과03-01] 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보존 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	• 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 • 전개(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? - 활동2 : 갈라파고스 군도의 생물 다양성 - 점프카드 : 그물라 베퍼 • 정리(8분) : 워즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자 수업관	과학 수업은 기본 개념의 종합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행되는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Dep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이들특목과 다양한 프로그램(실감형콘텐츠, 워즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.

수업 흐름 - 도입

- 전시 학습 내용 확인
- 디지털교과서 (Class Cast)를 활용하여 지난 시간 학습 내용 확인

1. 생물의 다양성

생물 다양성

지구에는 숲, 평지, 바다, 산 등 여러 종류의 생물들이 살아가고, 각 환경에서는 다양한 생물이 살고 있다. 이러한 어떤 지역에 살고 있는 생물의 다양성을 '생물 다양성'이라고 한다. 생물 다양성은 지역에 따라 차이가 날 수 있다. 한 지역에 살고 있는 생물의 종수가 많으면 생물 다양성이 높고, 생물의 종수가 적으면 생물 다양성이 낮다. 종수와 종의 개수는 같은 것은 생체체(사) 같은 종의 생물이 한 가지로 생물 다양성이 낮다.

또, 토, 곤충, 식물 등 생체(체)는 지구의 환경에 따라 다르다. 그 속에서 살아남는 생물의 종수도 다르다. 생체(체)가 다양할수록 지구 환경의 생물은 다양해진다.

이 글에서 보듯이 생물 다양성은 환경에 따라 다르다. 그 속에서 살아남는 생물의 종수도 다르다. 생체(체)가 다양할수록 지구 환경의 생물은 다양해진다.

이 글에서 보듯이 생물 다양성은 환경에 따라 다르다. 그 속에서 살아남는 생물의 종수도 다르다. 생체(체)가 다양할수록 지구 환경의 생물은 다양해진다.

디지털 기반 수업 사례

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학년	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	Ⅲ. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	[9과03-01] 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보전 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	- 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 - 정기(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? - 활동2 : 길라잡고스 곤도의 생물 다양성 - 점프카드 : 그물라 베어 - 정리(8분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자 수업안	과학 수업은 기본 개념의 통합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이특목과 다양한 프로그램(실감형콘텐츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.

2. 환경과 생물 다양성

3차시 제1 - 환경과 생물 다양성 (90분 2교시)
→ 변이(진화)와 환경의 관련성 이해 (10분)

이 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다.

그리고 학습과정에서 아이특목과 다양한 프로그램(실감형콘텐츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.

수업 흐름 - 전개

- 전 과정에서 학습지와 활동지를 구분하여 제공
- 활동지 : LMS로 제공
- 학습지 : 출력물 제공

Ⅲ. 생물의 다양성

1. 생물의 다양성

학습 목표

- ① 생물의 변이를 예를 들어 설명할 수 있다.
- ② 변이의 관점에서 환경과 생물 다양성의 관계를 설명할 수 있다.

2. 환경과 생물 다양성(100)

(1) () : 같은 종의 생물 개체에서 나타나는 서로 다른 특성

- ※ 유전자 변이와 환경 변이로 구분되며, 진화에서 일어나는 변이는 유전자 변이를 말한다.
- ① () : 생식과정에서 일어나는 유전자 조합과 생식세포에서 일어나는 돌연변이 등으로 유전적으로 타고나는 변이
- ② () : 기후, 음식양, 다른 생물의 행동과 같은 환경의 영향을 받은 변이

(2) 환경과 생물 다양성 : 생물은 빛, 온도, 먹이 등 ()에 적응하여 살아간다.

- ① 같은 종의 생물이 오랜 시간 동안 다른 환경에서 살아간다면 서로 ()를 지니게 될 수 있다.
- ※ 생물이 다양해지는 과정

한 종의 생물이 오랜 시간에 걸쳐서 ()에 적응한 변이를 가진 생물이 더 많이 살아남아 자손을 남긴다.

예) 길라잡고스왕가, 길라잡고스 문제지

디지털 기반 수업 사례

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학년	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	Ⅲ. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	[9과03-01] 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보존 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	- 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 - 전개(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? - 활동2 : 길다마고의 문화의 생물 다양성 - 정리과제 : 그물라 배어 - 정리(8분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자 수업관	과학 수업은 기본 개념의 통합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이톡톡과 다양한 프로그램(심각형문맥, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.

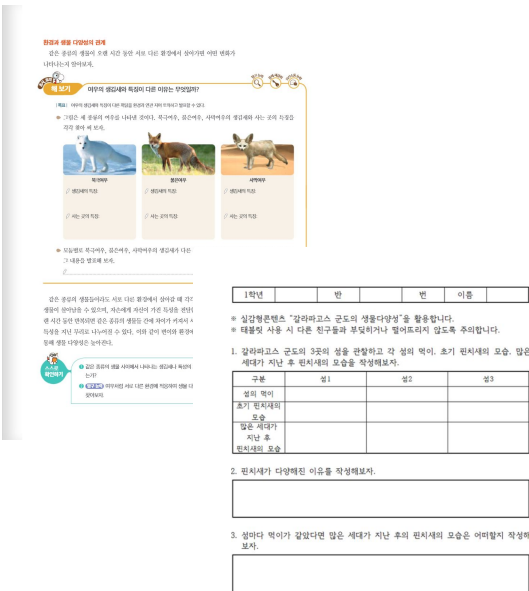
수업 흐름 - 전개

- 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까 ?
- 교과서의 활동내용을 에듀테크를 활용하는 형태로 변형하여 제공

디지털 기반 수업 사례

과목	과학	담당교사	
대상학반	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	Ⅲ. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	[9과03-01] 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보전 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	• 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 • 전개(32분) ◦ 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? ◦ 활동2 : 갈라파고스 군도의 생물 다양성 ◦ 탐조표지 : 그늘과 개미 • 정리(8분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자료 수업관	과학 수업은 기본 개념의 통합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 유튜브를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 수업은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 다음 학습과정에서 아이들특목과 다양한 프로그램(실경판론펀츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력과 더 높일 것이라 생각합니다.



수업 흐름 - 전개

- **활동2 : 갈라파고스 군도의 생물 다양성**
- **실감형콘텐츠**를 활용한 구체적인 사례를 제시하여 학습목표에 도달할 수 있는 **비계 제공**



디지털 기반 수업 사례

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학년	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	Ⅲ. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	[9과03-01] 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보전 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	- 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 - 전개(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까? - 활동2 : 카라카라스 군도의 생물 다양성 - 점프과제 : 그롤라 베어 - 정리(5분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자 수업안	과학 수업은 기본 개념의 종합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이들특과 다양한 프로그램(실감형몬터츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.



북극곰+회색곰=? | 북극에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

조회수 166만회 · 2년 전

과학도움 [Science Dream]

바르, 북극곰과 회색곰의 교잡종인 그롤라 베어죠. 뿐만 아니라, 밀각고래와 범고래의 교잡종인 나루가도 발견되고 있는데요. 도대체 ...

업티 6 첫 집중공의 발견 | 집중공의 특징과 존재의 증거 | 집중공의 등장 원인 | 북극곰의 자리를 위협하는 집중공 | 일...

수업 흐름 - 전개

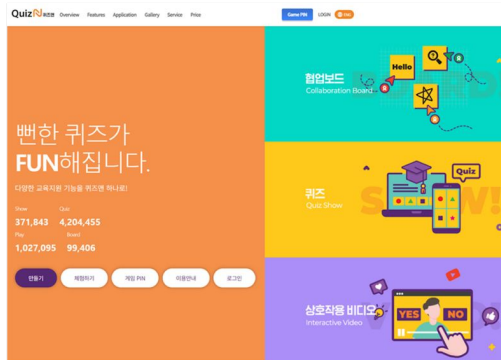
- 점프과제 : 그롤라 베어
- 빠른 학습자를 위한 추가 과제 제공
- 현재 일어나고 있는 생물의 변이와 관련된 예를 제공

디지털 기반 수업 사례

수업 과정안

과목	과학	담당교사	
대상학년	1학년 2반	차시	2 / 12차시
단원	Ⅲ. 생물의 다양성 2. 환경과 생물 다양성	일시	2024.06.03.(월), 3교시
성취기준	9과03-011 생물의 다양성을 이해하고, 변이의 관점에서 환경과 생물다양성의 관계를 설명할 수 있다.		
학습주제	생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)		

단원구성	1차시 : 생물 다양성 2차시 : 환경과 생물 다양성 3~4차시 : 생물 다양성의 중요성 5~10차시 : 생물 다양성의 보전 11차시 : 생물 분류의 목적과 방법, 생물 분류 체계 12차시 : 생물 분류
수업의 흐름	• 도입(5분) : 전시학습(생물다양성) 내용 확인 • 전개(32분) - 활동1 : 여우의 생김새와 특징이 다른 이유는 무엇일까요? - 활동2 : 갈라파고스 군도의 생물 다양성 - 전표과제 : 그룹과 배어 • 정리(8분) : 퀴즈 프로그램으로 배운 내용 정리
수업자 수업안	과학 수업은 기본 개념의 종합적인 이해 및 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 핵심역량을 함양하는 데 있습니다. 이번 단원은 생물 다양성 보존 프로젝트(Green Earth)라는 주제로 국어, 사회, 기가, 미술교과와 함께 진행하는 STEAM수업이자 에듀테크를 활용한 PBL 형태로 수업을 구성하였습니다. 그 중 환경과 생물다양성 단원은 탐구능력, 문제해결력, 의사소통능력 함양을 위해 적합한 단원이며, PBL 수업의 심화(Deep) 단계를 적용하였습니다. 그리고 학습과정에서 아이특독과 다양한 프로그램(실감형콘텐츠, 퀴즈 프로그램 등)의 활용은 학생들의 집중력과 이해력을 더 높일 것이라 생각합니다.



수업 흐름 - 정리

- 학습 내용 정리
- 퀴즈프로그램 을 활용한 형성평가로 학습목표 도달 정도 파악



Google Workspace

3. Apps Script로 교사 업무 자동화



Google Apps Script

앱스 스크립트 (Google Apps Script)란?

Google Workspace의 앱(Google Sheets, Docs, Slides, Gmail)과 서비스를

자동화하거나 확장하기 위해 제공되는 클라우드 기반 자바스크립트 플랫폼





Google Apps Script

앱스 스크립트 특징

- 자바스크립트 기반, 간단한 코드로 자동화 가능
- Google Workspace 앱과 통합
 - Google Sheets, Docs, Slides, Gmail 등과 연동
- 클라우드 기반
 - 개발 도구 설치 없이, 브라우저에서 코드 작성 및 실행
 - 모든 데이터와 스크립트는 **Google** 드라이브에 저장





Google Apps Script

앱스 스크립트 특징

- 사용자 인터페이스(UI) 제작 가능
 - 간단한 **HTML**과 **CSS**를 사용하여 인터페이스 제작
- 다양한 트리거 지원
 - 특정 시간, 이벤트, 사용자 행동에 반응하여 스크립트 실행
- 무료 사용 가능 : **Google** 계정 필요



Google Apps Script

Frontend(프론트엔드)

- 클라이언트(웹 브라우저, 모바일)에서 처리
- 사용자가 직접 볼 수 있고 상호작용할 수 있는 사용자 인터페이스(UI)
- 데이터를 시각적으로 표현 (예: 차트, 테이블 등)
- 사용자 입력을 Backend로 전달 (예: 로그인 정보, 검색어 등)

ex) HTML, CSS, JavaScript





Google Apps Script

앱스 스크립트 (Google Apps Script)란?

Google Workspace의 앱(Google Sheets, Docs, Slides, Gmail)과 서비스를

자동화하거나 확장하기 위해 제공되는 클라우드 기반 자바스크립트 플랫폼





Google Apps Script

Backend(백엔드)

- 서버 및 데이터베이스에서 처리
- Frontend에서 요청한 데이터를 처리하고,
- 데이터를 저장하거나 클라이언트에 다시 전달하는 역할
- Frontend의 모든 작업은 Backend와 연결되어 실행





Google Apps Script

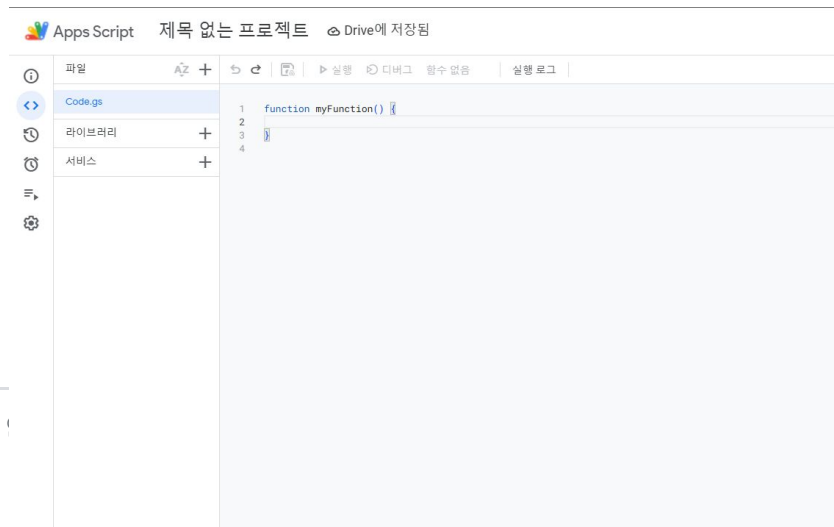
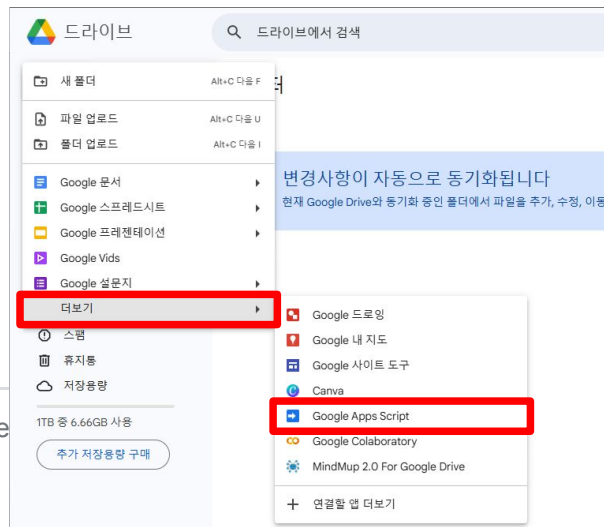
앱스 스크립트 종류

제목 없는 프로젝트

제목 없는 프로젝트

- 독립형 스크립트 : 구글 서비스와 직접 연결되지 않은 독립스크립트

ex) 웹 앱, 라이브러리





Google Apps Script



탐구 활동

해수의 온도가 깊이에 따라 다르게 나타나는 까닭은 무엇일까?

준비물

- ☐ 수온 측정 장치
- ☐ 온도계 5개
- ☐ 적외선 가열 장치
- ☐ 작은 선종기
- ☐ 용수레
- ☐ 물

참고사항

- 바깥과 차단광선이 없는 곳에 실험 장치를 설치한다.
- 적외선 가열 장치와 수온을 20cm 정도 마주도록 설치한다.

| 목표 |

해수의 층상 구조가 나타나는 까닭을 설명할 수 있다.

| 과정 |

- ① 수조에 물을 $\frac{3}{4}$ 정도 넣고, 온도계 5 개를 물에 잠기는 깊이가 각각 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm가 되도록 설치한다.
- ② 각 온도계의 눈금을 읽어 처음 수온을 기록한다.
- ③ 수면 위에 적외선 가열 장치를 설치하여 10 분 동안 수면을 가열한 후, 각 온도계의 눈금을 읽어 기록한다.
→ 적외선 가열 장치로 가열하는 것은 실제 해양에서 어떤 자연 현상을 나타낸 것인가?
- ④ 적외선 가열 장치를 켜 상태에서 3 분 동안 작은 선종기로 바람을 일으킨 후, 각 온도계의 눈금을 읽어 기록한다.
→ 작은 선종기를 작동시키는 것은 실제 해양에서 어떤 자연 현상을 나타낸 것인가?

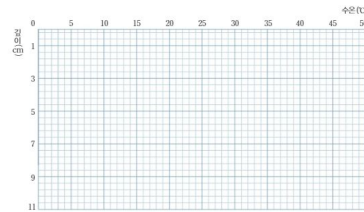
| 결과 |

- ① 수조의 각 깊이에서 측정한 수온을 기록해 보자.

수온(℃)	깊이(cm)	1	3	5	7	9
처음						
10 분 동안 가열한 후						
3 분 동안 바람을 일으킨 후						



- ② 결과 ①에서 기록한 수온을 각각 깊이에 따른 수온 그래프로 나타내 보자.



처음 10 분 동안 가열한 후, 3 분 동안 바람을 일으킨 후의 그래프 세합을 따로 보아야 할 수 있습니다.



| 정리 |

- ① 위에서 작성한 그래프를 비교하여 깊이에 따른 수온 분포는 어떤 차이가 나타나는지 설명해 보자.
- ② 깊이에 따른 수온 분포에 영향을 준 두 가지 요인은 무엇인지 써 보자.
- ③ **활동지** 동해에서는 혼잡층이 여름보다 겨울에 두껍게 형성된다. 그 까닭을 이 실험과 관련지어 설명해 보자.

| 스스로 평가하기 |

	우수	보통	미흡
• 수온을 정확하게 측정하였나요?	○	○	○
• 측정된 자료를 그래프로 잘 나타내었나요?	○	○	○
• 깊이에 따른 수온 분포에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있었나요?	○	○	○

| 활동 후기 | 활동하면서 아쉬웠던 점, 활동 후 더 궁금했던 내용 등을 자유롭게 써 보자.



Google Apps Script

앱스 스크립트 활용

- 독립형 스크립트
- 실험 측정 값을 입력하면 자동으로 그래프를 생성해주는 웹앱

깊이에 따른 해수의 층상 구조

학반

1반

번호

1번

이름

	1cm	3cm	5cm	7cm	9cm
저층 온도					
10분 가열 후 온도					
3분 바람 후 온도					

변환

깊이에 따른 해수의 층상 구조

학반

2반

번호

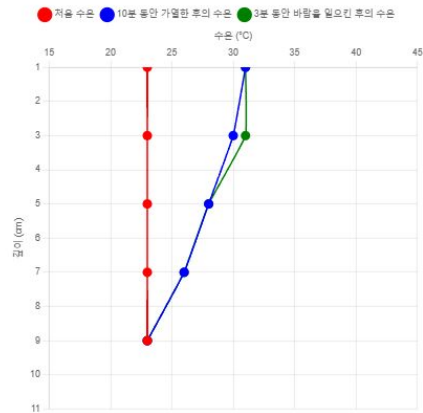
4번

이름

이상우

	1cm	3cm	5cm	7cm	9cm
저층 온도	23	23	23	23	23
10분 가열 후 온도	31	30	28	26	23
3분 바람 후 온도	31	31	28	26	23

변환



그래프 복사



Google Apps Script

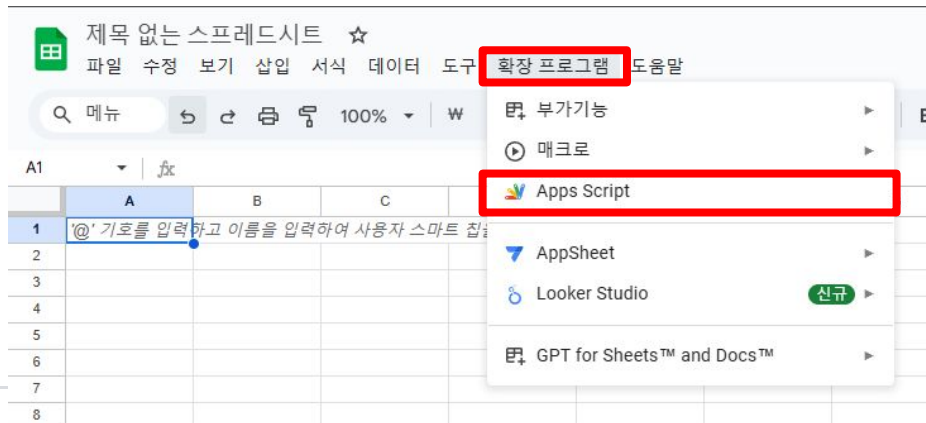
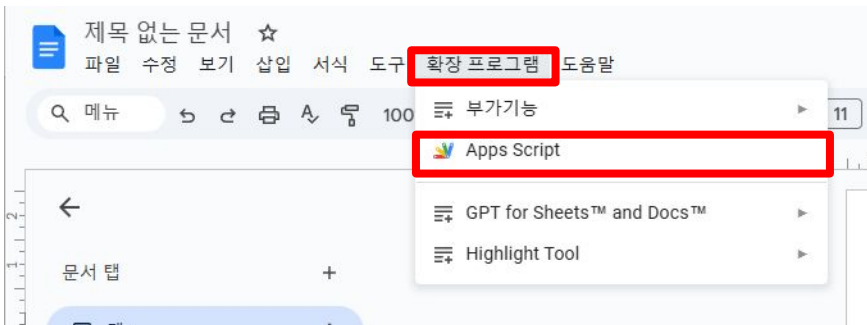
앱스 스크립트 종류

제목 없는 프로젝트

제목 없는 프로젝트

- 컨테이너 바인드 스크립트 : 구글 서비스와 연결되는 스크립트

ex) 구글 문서, 스프레드시트 연동



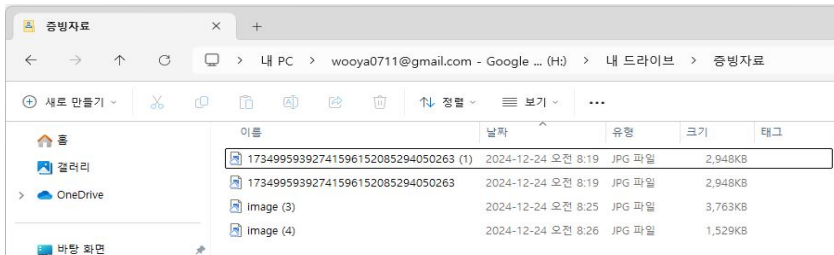


Google Apps Script

앱스 스크립트 활용

- 컨테이너 바인드 스크립트
- Frontend(웹앱)에 출결 내용을 입력하면
Backend(스프레드시트)에 저장 및 증빙서류는 드라이브 저장

학년	반	번호	이름	출결 상태	사유 구분	증빙서류 링크
1	1	4	0	결석	인정	https://drive.google.com/file/d/13h0VH5PGn1IFFoZLLXKBKE_pFo0cuwJP/view
1	1	4	0	결석	인정	https://drive.google.com/file/d/1ngMAfpnNvjy-pVCb_n5UsnKKabaC0qxx/view
1	1	15	0	결석	질병	
1	1	5	0	조퇴	질병	https://drive.google.com/file/d/17jWMMfbOiJle_hwvjAGnKho7VHa4VZU6/view
1	1	25	0	결석	기타	https://drive.google.com/file/d/17jWMMfbOiJle_hwvjAGnKho7VHa4VZU6/view



연수

학생 출결 관리

인적사항

학년	반
1학년	1반
번호	이름
선택	이름 입력

출결 구분

출결 상태	사유 구분
선택	선택

증빙 서류

사진 촬영/업로드

제출하기

철성중학교 1학년 1반 담임 이 상 우

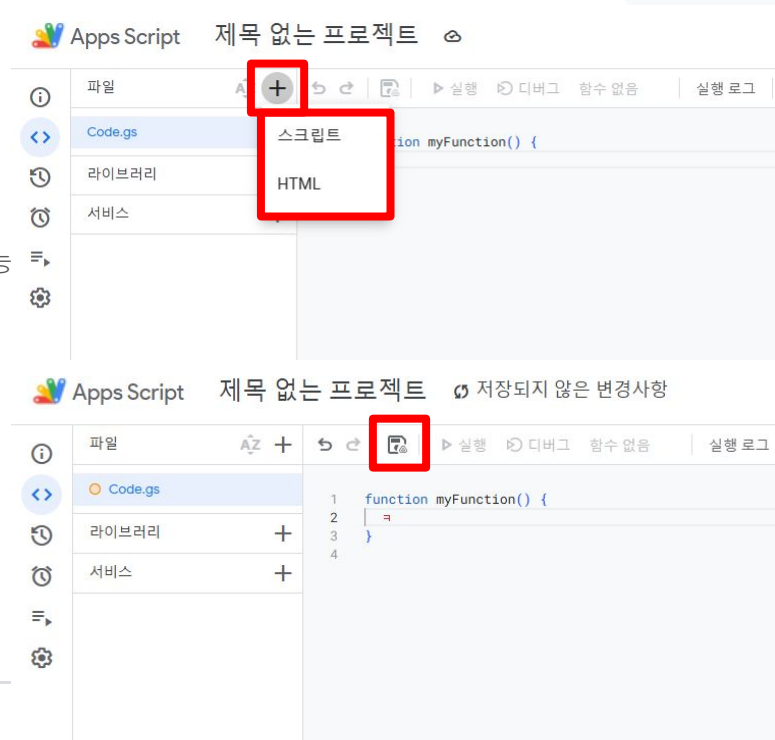




Google Apps Script

코드 작성 및 저장

- Code.gs를 기본 제공
- 필요한 경우 [+] 클릭 후 [스크립트] 또는 [HTML] 추가 가능
- []을 클릭하여 저장



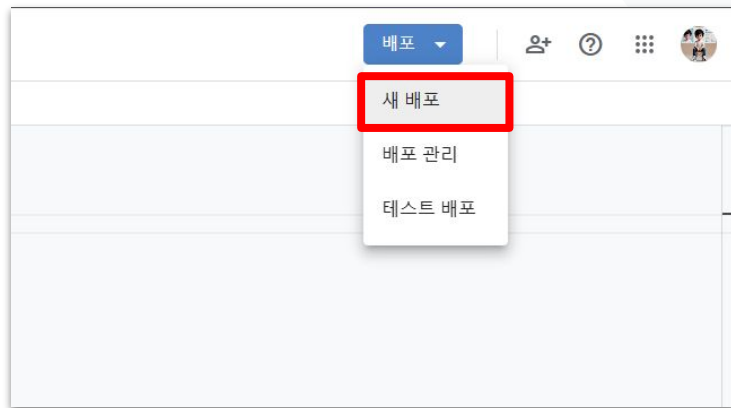


Google Apps Script

웹 앱 배포하기

- 오른쪽 상단 [배포] - [새 배포]

※ 이미 배포한 경우는 [배포 관리]에서 URL를 확인 할 수 있음.



- 권한 : 모든 사용자 선택 - [배포] 클릭

Google Workspace



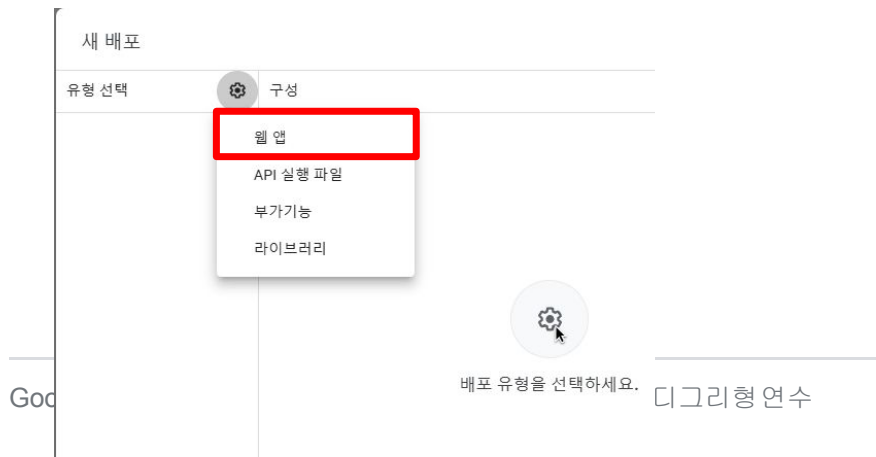
Apps Script

Google Apps Script

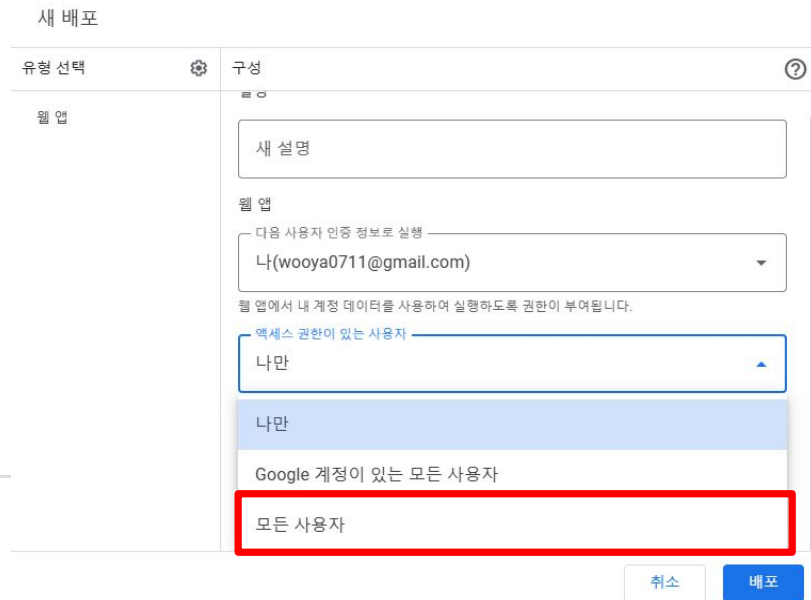
웹 앱 배포하기

- 톱니바퀴 클릭 - [웹 앱] 클릭

※ 필요에 따라 문서나 스프레드시트의 권한을 부여해야 하는 경우도 있음



- 권한 : 모든 사용자 선택 - [배포] 클릭





Google Apps Script

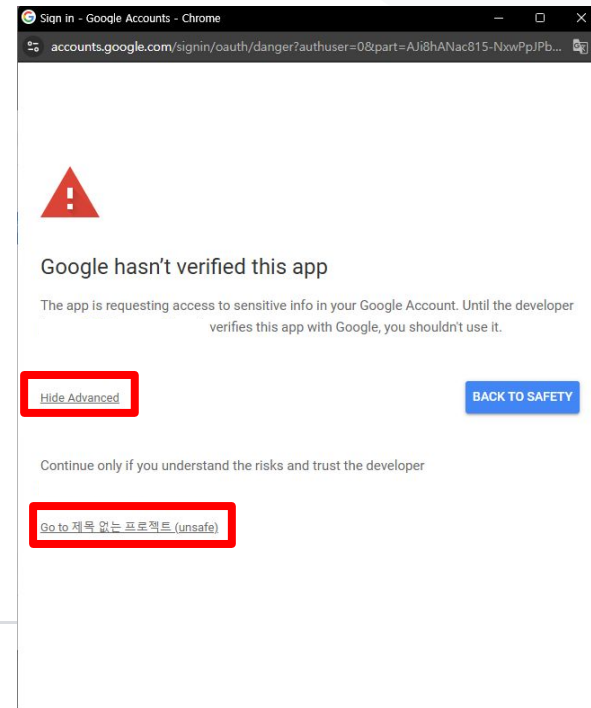
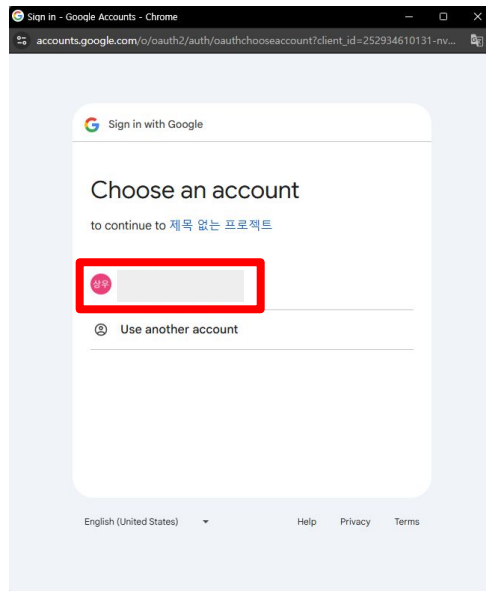
웹 앱 배포하기

새 배포

웹 앱에서 내 데이터에 대한 액세스 권한 부여를 나에게 요청합니다.

액세스 승인

[취소](#) [완료](#)

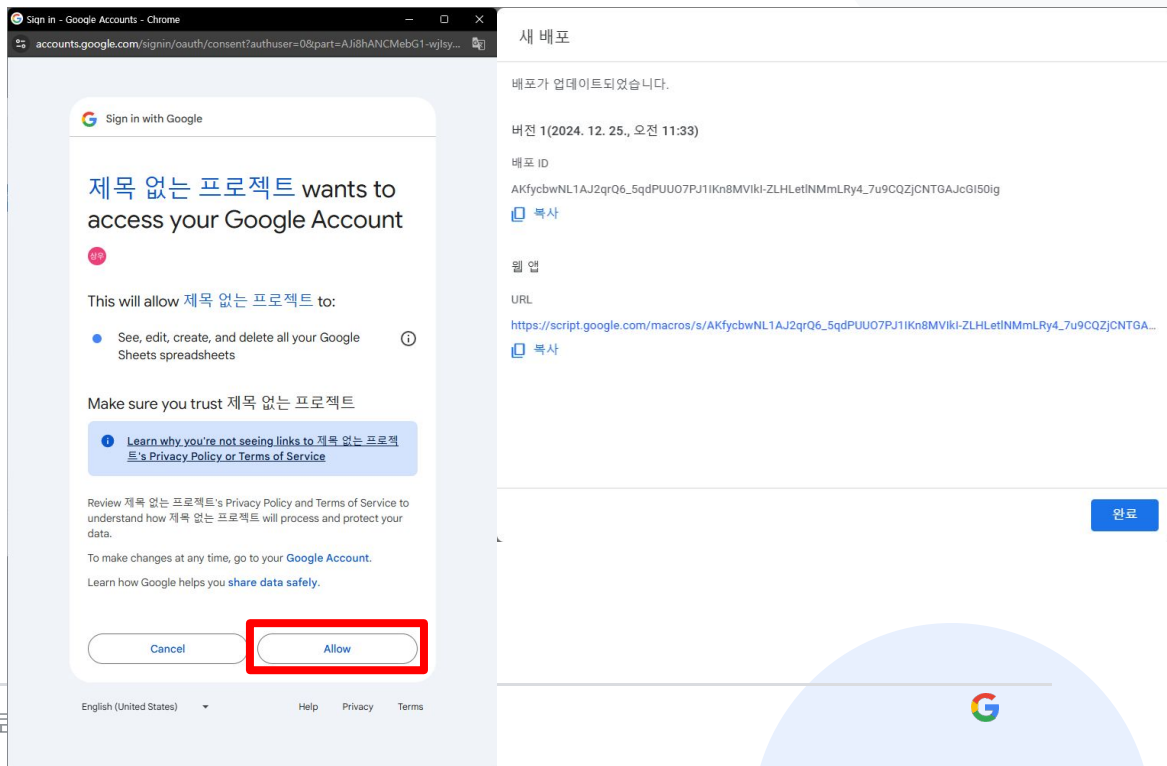




Google Apps Script

웹 앱 배포하기

- [Allow] 을 클릭하면 URL확인 가능
- 배포된 내용은 [배포관리]에서 확인 가능

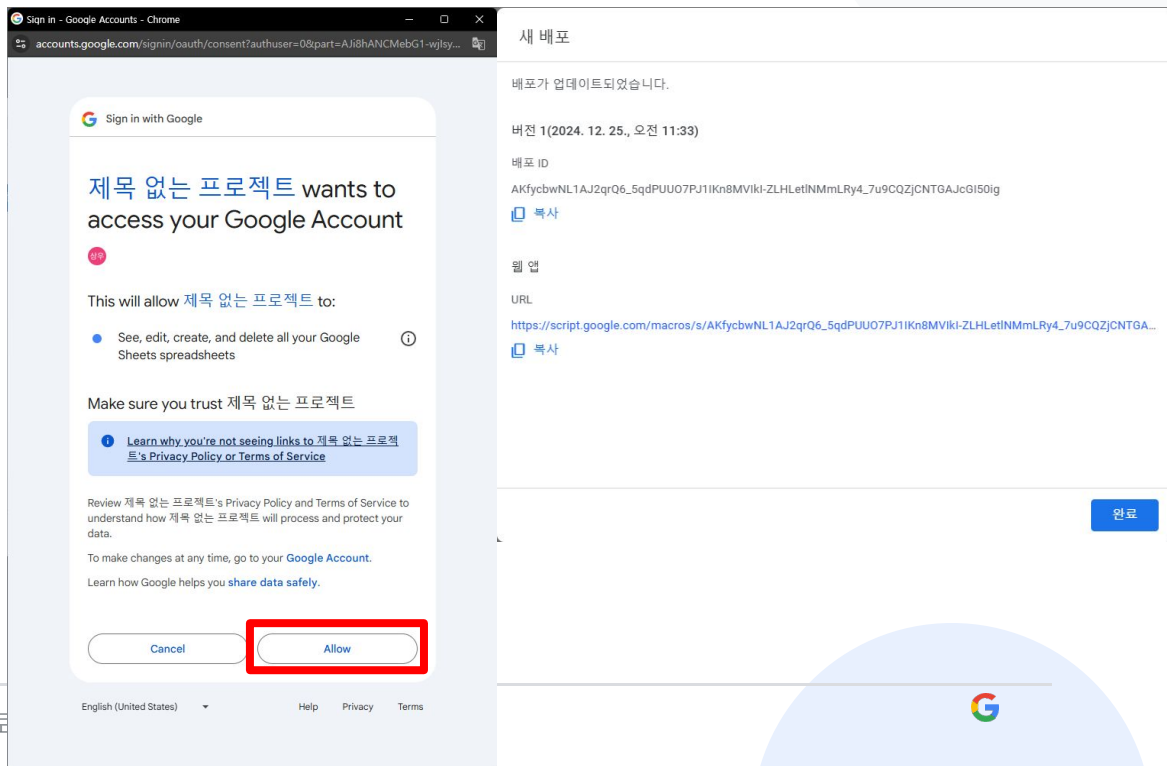




Google Apps Script

앱스 스크립트 실습

1. 출결증빙자료 제출
2. 구글캘린더 일정 관리



Google Workspace

감사합니다.

교육의 미래를 함께 만들어갑니다.

